

Procesamiento Visual en VISam de Ratones : Pelicula Natural vs Escenas Naturales

Muchas más neuronas de VISam responden al movimiento continuo que a las imágenes estáticas.

Christian Moreno Campo

Área: VISam · 5 ratones · 368 neuronas

De la neurona a la figura

Análisis neuronal en insectos asistido por IA · 2026

Métodos

Los datos provienen del conjunto Visual Coding Neuropixels, estos incluyen registros de la respuesta electrofisiológicos a estímulos visuales de ratones

Para el análisis del proyecto se seleccionaron unidades considerando las métricas de ISI violations, presence ratio y SNR con un baja proporción de violaciones del intervalo interespiga y una relación señal-ruido elevada (presence ratio > 0.9), para reducir la inclusión de unidades inestables o de baja calidad. Se calculó la tasa de disparo por neurona en una ventana basal de -0.5 a 0 s antes del estímulo y una ventana evocada desde 0 hasta la duración del estímulo. La respuesta neuronal se evaluó comparando la actividad evocada con la basal, utilizando un Z-score ≥ 2.0 y una prueba de Wilcoxon ($p < 0.05$), según los criterios establecidos para el análisis.

Las diferencias poblacionales entre condiciones (Película Natural vs Escenas Naturales) se evaluaron con un bootstrap jerárquico con 10.000 réplicas, remuestreando los ratones, las neuronas dentro de cada ratón y los ensayos dentro de cada neurona. Los IC del 95 % se estimaron mediante los percentiles 2.5 y 97.5. También se usaron pruebas de permutación para evaluar significancia y “d” o “h” de Cohen para cuantificar el tamaño del efecto.

El procesamiento se realizó en Python, en Google Colab, con NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn, con asistencia de ChatGPT y Gemini.

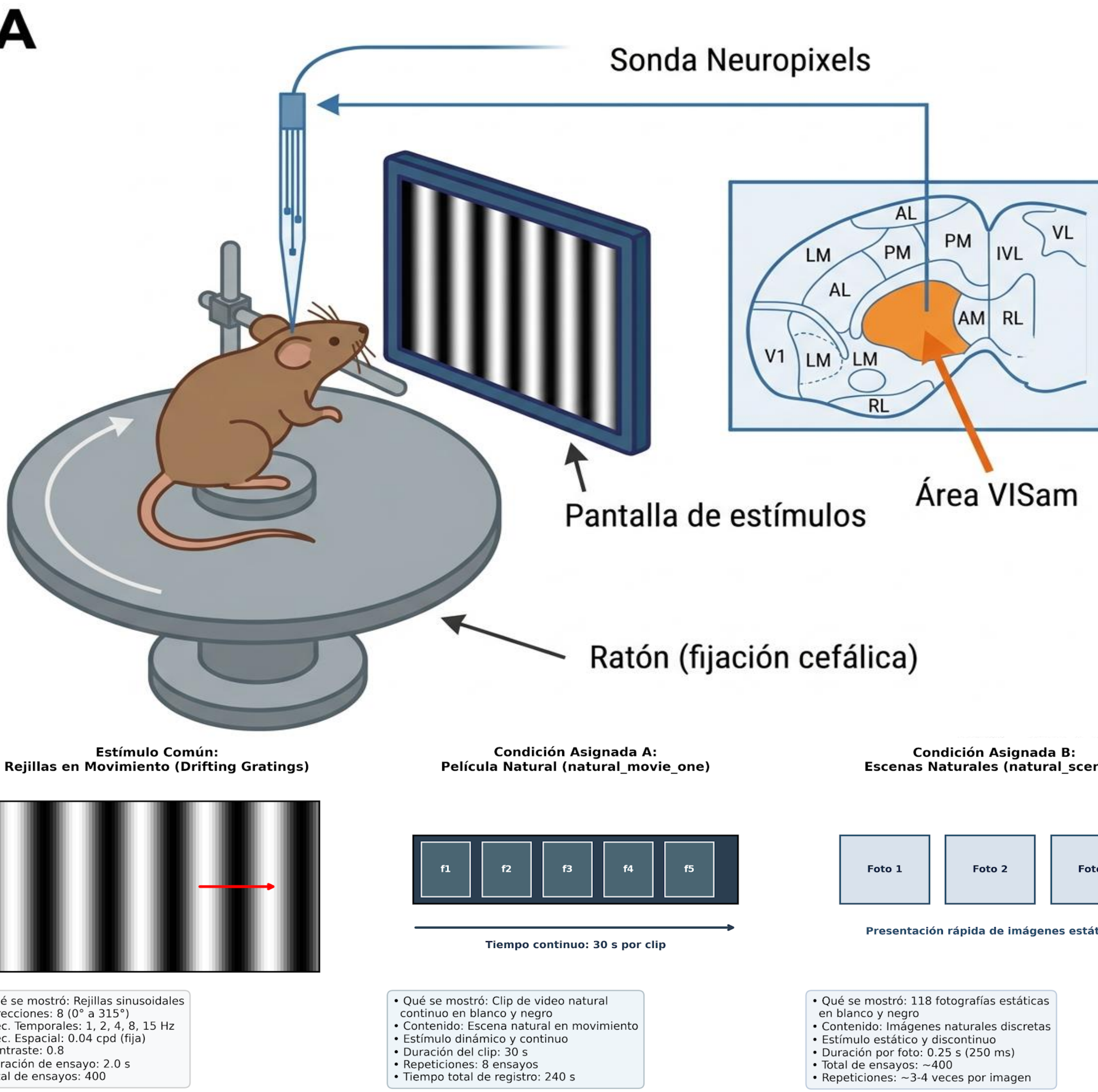


Figura 1. Diseño y Ejemplos. (A–B) Registro *in vivo* con sonda Neuropixels en el área VISam durante la presentación de tres tipos de estímulos visuales (rejillas en movimiento, película natural y escenas naturales). (C) Potencial de acción promedio registrado en los 7 canales contiguos de la sonda electrofisiológica. (D) Raster plot y PSTH de la neurona de ejemplo en respuesta al estímulo de rejillas en movimiento (sombreado de 2.0 s), mostrando el incremento en la tasa de disparo (Hz) respecto a la línea basal.

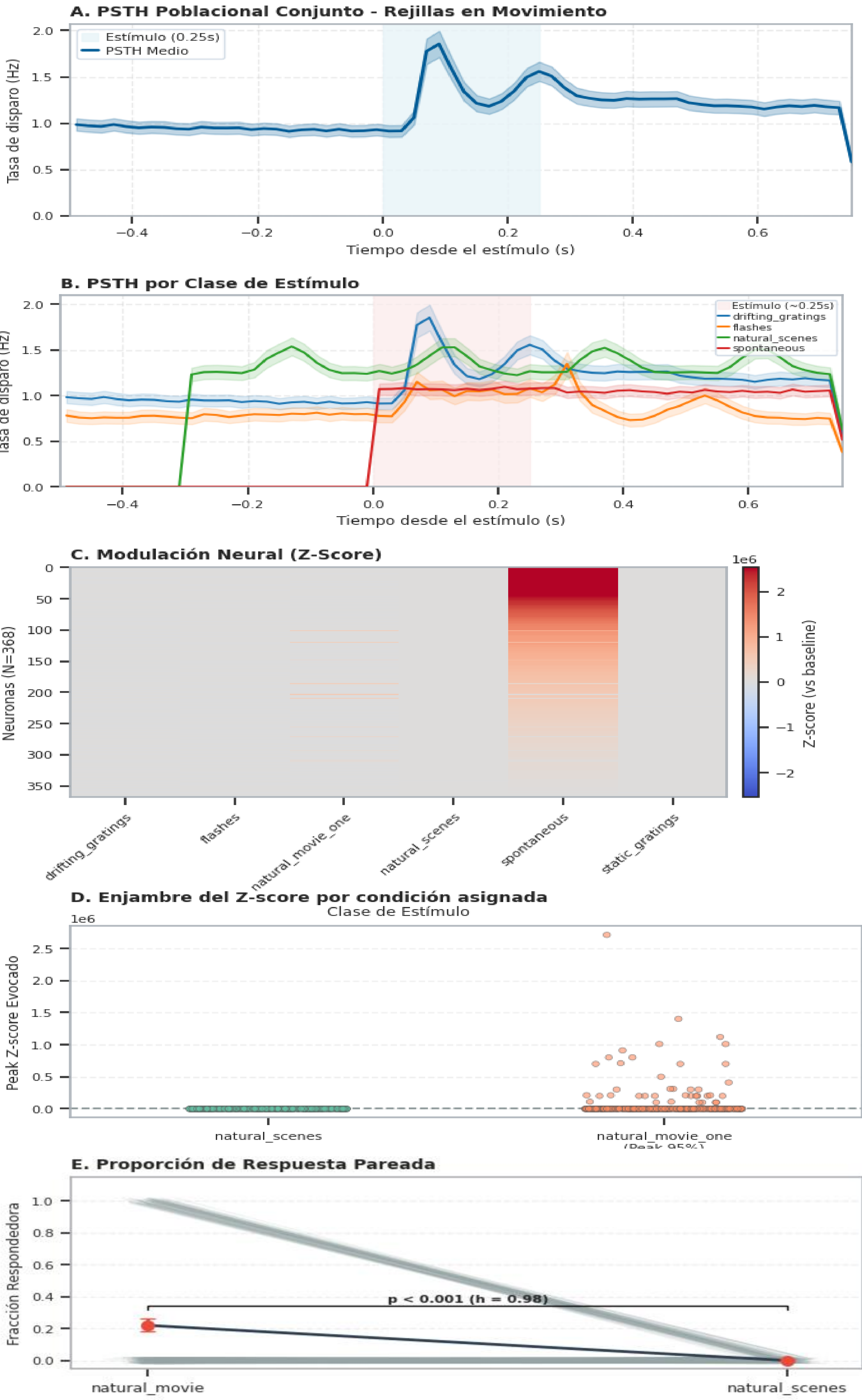


Figura 2. Población A) PSTH poblacional medio ($\pm$ SEM) frente a rejillas en movimiento. **B)** clases de estímulos estáticos de corta duración. **C)** Perfil de modulación (Z-score vs. baseline) por neurona y tipo de estímulo. **D)** Comparación de la respuesta pico evocado (Z-score) entre escenas naturales estáticas y películas dinámicas. **(E)** Proporción de neuronas respondedoras pareadas entre condiciones naturales. Los puntos rojos y barras de error denotan la media poblacional e intervalos de confianza del 95%(Prueba de McNemar, $p < 0.001$).

Resultados

La corteza visual anteromedial (VISam) es un área visual de orden superior especializada en el procesamiento de información espacio-temporal y movimiento. Esta región se caracteriza por preferir frecuencias temporales más altas y presentar una elevada selectividad de orientación y dirección en comparación con la corteza primaria (Marshall et al., 2011). En este estudio se buscó determinar si existe una diferencia en la proporción de neuronas de VISam que responden a un estímulo dinámico y continuo (*natural_movie_one*) frente a un conjunto de imágenes naturales estáticas (*natural_scenes*). Se analizó una población total de 368 neuronas registradas ($N = 368$). Para la condición de película natural (*natural_movie_one*), la fracción de respuesta observada fue de 81/368 neuronas (22.0%, IC 95%: 18.1%–26.5%). En contraste, para la condición de escenas estáticas (*natural_scenes*), la fracción de respuesta fue de 0/368 neuronas (0.0%, IC 95%: 0.0%–1.0%). La prueba de comparación pareada de McNemar confirmó una diferencia altamente significativa entre ambas condiciones ($p = 6.17 \times 10^{-19}$), acompañada por un tamaño del efecto de gran magnitud medido mediante la h de Cohen ($h = 0.977$). Se usó h de cohen ya que esta es la métrica estadísticamente indicada para evaluar diferencias entre proporciones binarias en lugar de medias continuas (como requeriría la d de Cohen). Se concluyó que la dinámica temporal continua del estímulo recluta una fracción poblacional de neuronas en VISam significativamente mayor que la presentación de imágenes estáticas aisladas. La limitación más honesta de nuestro trabajo es que el criterio binario utilizado para clasificar a una neurona como «respondedora» pudo haber pasado por alto respuestas modulatorias subumbriles o más débiles en la condición de escenas estáticas. Fracción de neuronas del área que responden a las rejillas en movimiento: 0.10